

Structure d'un document

Squelette d'un document

```
\documentclass{nom_classe}
chargement des extensions
définition des macros personnelles
\begin{document}
construction du titre
corps du document
\end{document}
```

$\text{\LaTeX}$ ou $\text{\XeTeX}$?

Le format $\text{\XeTeX}$ offre plusieurs avantages par rapport à $\text{\LaTeX}$:

- prise en charge simplifiée des fontes installées sur l'ordinateur ;
- possibilité d'utiliser conjointement `pstricks` et `tikz` dans un même document ;
- prise en charge de nombreux formats graphiques : `jpg`, `png`, `pdf`, `eps`, etc.

Préambules minimaux

avec $\text{\LaTeX}$

```
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{fontenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[frenchb]{babel}
\usepackage[a4paper]{geometry}
\usepackage{lmodern}
```

avec $\text{\XeTeX}$

```
\documentclass{article}

\usepackage{xltextra}
\usepackage[frenchb]{babel}
\usepackage[a4paper]{geometry}
\usepackage{lmodern}
```

Avec $\text{\LaTeX}$, on peut compiler avec :

- `pdflatex` (pour utiliser `pstricks`, `beamer`) ;
- `latex + dvips` (pour utiliser `pstricks`).

Avec $\text{\XeTeX}$, on peut remplacer l'extension `babel` par

```
\usepackage{polyglossia}
\setmainlanguage{french}
```

Classes de documents

Les principales classes disponibles par défaut sont `article`, `report`, `book` ainsi que `beamer` pour créer des diaporama. On charge une classe avec

```
\documentclass[<options>]{classe}
```

Les options usuelles sont

10pt	texte en 10 pt	a4paper	format A4
11pt	texte en 11 pt	leqno	numéros d'équation à gauche
12pt	texte en 12 pt	fleqn	équations hors texte alignée à gauche

- L'option `a4paper` peut être précisée avec l'extension `geometry`.

Spécificité du code source

Caractères spéciaux

<code>\</code>	début d'une commande	<code>%</code>	commentaire (ce qui suit est ignoré jusqu'au saut de ligne)
<code>\$</code>	début/fin de mode mathématique	<code>#</code>	identificateur du numéro d'argument dans une macro
<code>^</code>	exposant (mode mathématique)	<code>+</code>	indice (mode mathématique)
<code>{</code>	délimiter ouvrant	<code>}</code>	délimiter fermant
<code>&</code>	changement de colonne dans un tableau	<code>~</code>	espace insécable

Il faut recourir à des commandes spéciales pour afficher les caractères spéciaux dans du texte :

commande	<code>\{</code>	<code>\}</code>	<code>\\$</code>	<code>\%</code>	<code>_</code>	<code>\&</code>	<code>\textasciicircum</code>	<code>\textasciitilde</code>
résultat	{	}	\$	%	_	&	^	~

D'autres commandes permettent d'accéder à des caractères spéciaux utiles :

<code>--</code>	—	tiret demi-cadratin	<code>\og{}</code>	«	guillemets ouvrants	<code>M\up{me}</code>	M ^{me}	madame
<code>---</code>	—	tiret cadratin	<code>\fg{}</code>	»	guillemets fermants	<code>\no{}</code>	n ^o	numéro
<code>\oe{}</code>	œ	diphtongue œ	<code>1\ier{}</code>	1 ^{er}	premier	<code>\nos{}</code>	n ^{os}	numéros
<code>\OE{}</code>	Œ	diphtongue Œ	<code>1\iere{}</code>	1 ^{re}	première	<code>\No{}</code>	N ^o	Numéros
<code>\c C</code>	Ç	cédille	<code>4\ieme{}</code>	4 ^e	quatrième	<code>\Nos{}</code>	N ^{os}	Numéros
<code>\~{n}</code>	ñ	tilde	<code>1\iers{}</code>	1 ^{ers}	premiers	<code>\textcopyright</code>	©	copyright
<code>1\ieres{}</code>	1 ^{res}	premières	<code>4\iemes{}</code>	4 ^{es}	quatrièmes	<code>\texteuro</code>	€	euro

Comportement des espaces

- Les espaces en débute de ligne sont ignorés ;
- plusieurs espaces consécutives ne comptent que pour une seule ;
- un retour à la ligne est une espace ;
- un saut de ligne (ligne blanche) donne un changement de paragraphe ;
- plusieurs lignes blanches consécutives sont ignorées.

Voici un exemple de texte avec des espaces. Voici un exemple de texte avec des espaces.
Un saut de ligne. Un saut de ligne.
Un autre

Un autre

Attention : les espaces après les commandes sont ignorées. Il faut terminer la commande par une paires d'accolades {} :

Il est le 1^{er} de sa classe. Il est le 1^{er} de sa classe.
Il est le 1^{er} de sa classe. Il est le 1^{er} de sa classe.

Afficher du code source

La commande `\verb` permet d'afficher une commande L^AT_EX. La commande doit être encadrée de deux caractères identiques qui ne figurent pas dans le son code. Par exemple `\verb+1\ier{}` donne `1\ier{}`.

On peut faire apparaître tout un code L^AT_EX dans l'environnement `verbatim` ; le code dans la colonne de gauche et le résultat dans la colonne de droite.

<code>\begin{verbatim}</code>	<code>\documentclass{article}</code>
<code>\documentclass{article}</code>	<code>\usepackage[frenchb]{babel}</code>
<code>\usepackage[frenchb]{babel}</code>	<code>\begin{document}</code>
<code>\begin{document}</code>	coucou
<code>coucou</code>	<code>\end{document}</code>
<code>\end{document}</code>	
<code>\end{verbatim}</code>	

Mise en forme du texte

Les attributs du texte peuvent être modifiés par deux types de commandes :

- les commandes à arguments qui modifient le texte donné en argument : `\commande{texte}` ;
 - les bascules, qui modifient tout le texte qui suit situé dans le même bloc délimité par des crochets : `{\bascule tout le texte}`.
- Les bascules peuvent être utilisées comme un environnement selon la syntaxe
- ```
\begin{bascule} contenu \end{bascule}
```

### Style du texte

| commande                    | bascule                        | effet                      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <code>\textrm{texte}</code> | <code>{\rmfamily texte}</code> | fonte en romain            |
| <code>\textsf{texte}</code> | <code>{\sffamily texte}</code> | fonte sans empattement     |
| <code>\texttt{texte}</code> | <code>{\ttfamily texte}</code> | fonte à chasse fixe        |
| <code>\textbf{texte}</code> | <code>{\bfseries texte}</code> | <b>texte en gras</b>       |
| <code>\textit{texte}</code> | <code>{\itshape texte}</code>  | <i>texte en italique</i>   |
| <code>\textsl{texte}</code> | <code>{\slshape texte}</code>  | <i>texte incliné</i>       |
| <code>\textsc{texte}</code> | <code>{\scshape texte}</code>  | TEXTE EN PETITES CAPITALES |
| <code>\emph{texte}</code>   | <code>{\em texte}</code>       | <i>mise en évidence</i>    |

- La mise en évidence `\emph` met le texte en italique si le texte courant est en romain, et réciproquement.

### Taille du texte

Un ensemble de corps (taille) prédéfinis est disponible pour modifier la taille du texte :

| commande                          | bascule                            | effet           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <code>\tiny{texte}</code>         | <code>{\tiny texte}</code>         | microscopique   |
| <code>\scriptsize{texte}</code>   | <code>{\scriptsize texte}</code>   | minuscule       |
| <code>\footnotesize{texte}</code> | <code>{\footnotesize texte}</code> | minuscule       |
| <code>\small{texte}</code>        | <code>{\small texte}</code>        | petit           |
| <code>\normalsize{texte}</code>   | <code>{\normalsize texte}</code>   | taille normale  |
| <code>\large{texte}</code>        | <code>{\large texte}</code>        | grand           |
| <code>\Large{texte}</code>        | <code>{\Large texte}</code>        | très grand      |
| <code>\LARGE{texte}</code>        | <code>{\LARGE texte}</code>        | très très grand |
| <code>\huge{texte}</code>         | <code>{\huge texte}</code>         | énorme          |
| <code>\Huge{texte}</code>         | <code>{\Huge texte}</code>         | gigantesque     |

- Ici `\huge` et `\Huge` donnent le même résultat car le corps courant est de 12 points. Les tailles seraient distinctes avec un corps courant plus petit.
- On peut choisir une taille arbitraire dans un groupe entre accolades avec la commande
- ```
\fontsize{corps}{interligne}\selectfont.
```

Sélection de la police

Des extensions permettent de sélectionner des polices courantes ; les plus complètes pour des textes scientifiques sont :

```
\usepackage{lmodern} Computer Modern ABCDEF abcdef 1234
\usepackage{fourier} Utopia ABCDEF abcdef 1234
```

- Computer Modern est la police par défaut de L^AT_EX, mais il est recommandé d'utiliser l'extension `lmodern` pour éviter des problèmes de codage.
- X_YL^AT_EX permet d'utiliser facilement toutes les polices installées sur votre ordinateur.
- La gestion des polices avec L^AT_EX est beaucoup moins évidente...

Mise en forme du document : titre et sections

Titre du document

On écrit *dans le préambule*

```
\title{Titre du document}
\author{Nom du premier author \and nom du second auteur}
\date{Date du document}
```

puis, après `\begin{document}`, là où on veut faire apparaître le titre :

```
\maketitle
```

Structure du document

<code>\part{titre}</code>	partie
<code>\chapter{titre}</code>	chapitre (classes <code>report</code> et <code>book</code> seulement)
<code>\section{titre}</code>	section
<code>\subsection{titre}</code>	sous-section
<code>\subsubsection{titre}</code>	sous-section (niveau 2)
<code>\paragraph{titre}</code>	sous-section (niveau 3)
<code>\subparagraph{titre}</code>	sous-section (niveau 4)

- La table des matières est créée par l'instruction `\tableofcontents` (il faut compiler deux fois le document).
- La forme étoilée des commandes supprime la numérotation et ne crée pas d'entrée dans la table des matières : `\section*{titre}`

Personnaliser les titres des sections

Il faut charger l'extension `titlesec`, qui donne accès aux commandes `\titlelabel`, `\titleformat` et `\titlespacing`.

```
\titleformat{<section>}[<style>]{<format>}{<label>}{<sep>}{<avant>}{<après>}
```

`<section>` est la commande de sectionnement : `\section`, `\subsection`, etc.

`<style>` est un style prédéfini.

<code>hang</code>	valeur par défaut, style standard L ^A T _E X
<code>block</code>	tout le titre dans un paragraphe
<code>display</code>	le label et le texte du titre sont dans des paragraphes séparés
<code>runin</code>	le texte continu après le titre, comme avec <code>\paragraph</code>
<code>leftmargin</code>	le titre est dans la marge de gauche
<code>rightmargin</code>	le titre est dans la marge de droite
<code>wrap</code>	le texte enveloppe le titre
<code>frame</code>	comme <code>display</code> , avec un cadre autour du titre, le label étant dans la ligne du haut du cadre

`<format>` décrit le style qui s'applique au label et au titre.

`<label>` décrit le style du label ; on précise le compteur utilisé.

`<sep>` espace entre le label et le texte du titre. Espace verticale avec `display`, espace entre cadre et texte avec `frame`.

`<avant>` description du style du texte du titre.

`<après>` commande exécutée à la fin du titre.

```
\titlespacing{<section>}{<gauche>}{<espace-avant>}{<espace-après>}{<droite>}
```

`<section>` est la commande de sectionnement : `\section`, `\subsection`, etc.

`<gauche>` est l'espace ajoutée à gauche du titre. C'est la longueur maximale du titre avec `wrap`.

`<espace-avant>` est l'espace verticale avant le titre

`<espace-après>` est l'espace entre le titre et le texte qui suit.

`<droite>` optionnel est la marge droite du titre avec `hang`, `block` et `display`.

`\titlerule[épaisseur]` trace un trait horizontal dont on peut optionnellement préciser l'épaisseur.

Mise en forme du document : en-tête et pieds de page

Il faut charger l'extension `fancyhdr`, et indiquer dans le préambule :

```
\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
```

On a alors accès à six commandes :

`\lhead` en argument, l'en-tête gauche, justifié gauche ;
`\chead` en argument, le centre de l'en-tête, centré ;
`\rhead` en argument, l'en-tête droit, justifié à droite ;
`\lfoot` en argument, le pied de page gauche, justifié gauche ;
`\cfoot` en argument, le centre du pied de page, centré ;
`\foot` en argument, le pied de page droit, justifié à droite.

On peut préciser les en-tête et pied de page pour les pages paires et impaires avec les commandes :

```
\fancyhead[<position>]{<texte d'en tête>}
\fancyfoot[<position>]{<texte de pied de page>}
```

Les valeurs possible de `<position>` sont :

C centre

LO gauche des pages impaires (intérieur des pages de droite)

RO droite des pages impaires (extérieur des pages de droite)

LE gauche des pages paires (intérieur des pages de gauche)

RE droite des pages paires (extérieur des pages de gauche)

- Pour forcer une zone à rester vide, il faut écrire `\fancyhead[<position>]{} ou \fancyfoot[<position>]{}.`
- Le numéro de la page courante est donné par `\thepage`.
- Le numéro de la section courante est donné par `\thesection`.
- Pour inclure un filet entre le corps du texte et l'en-tête : `\renewcommand{\headrulewidth}{<épaisseur>}`.
 Pour inclure un filet entre le corps du texte et le pied de page : `\renewcommand{\footrulewidth}{<épaisseur>}`.
 Choisir comme épaisseur `0pt` pour ne pas afficher de trait.
- L'extension `lastpage`¹ permet de faire référence au nombre total de pages du document avec `\pageref{LastPage}`.
 Il faut compiler deux fois le document pour obtenir la bonne valeur.

Notes en bas de page

Une note en page de page est composée avec `\footnote{texte de la note}`. On obtient alors² une note numérotée automatiquement.

- Il faut coller la note au mot qui la précède.

Résumé du document

1. On charge `\usepackage{lastpage}`.

2. Comme on peut le voir ici.

Mise en forme du document : mise en page avancée

L'extension `geometry` permet de modifier les dimensions relatives à la mise en page. L'appel général est

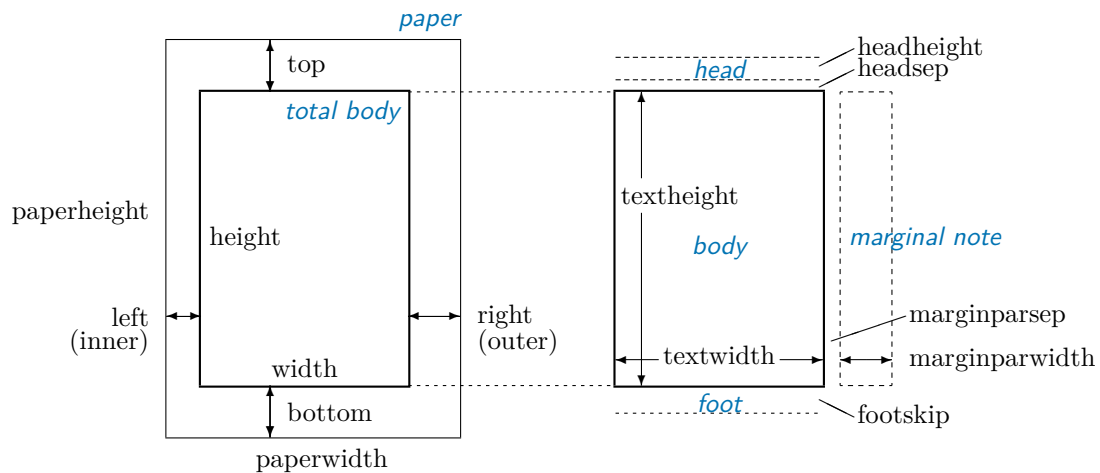
```
\usepackage[<options>]{geometry}
```

On peut régler les dimensions après avoir chargé l'extension en indiquant dans le préambule :

```
\geometry{<options>}
```

- Il est hautement recommandé d'utiliser l'option `xetex` pour utiliser avec XeLaTeX.

Voici à quoi correspondent les dimensions relatives à la mise en page :



- Les marges sont mesurées à partir du bord de la feuille. Dans le cas d'un document recto-verso, `left` correspond à `inner` et `right` à `outer`.

Les options les plus usuelles sont :

<code>landscape</code>	format paysage	<code>a4paper</code>	format A4	<code>textwidth=dim</code>	largeur du texte
<code>portrait</code>	format portrait	<code>right=dim</code>	marge droite	<code>textheight=dim</code>	hauteur du texte
<code>margin=dim</code>	toutes les marges	<code>bottom=dim</code>	marge basse	<code>centering</code>	marges droite et gauche égales
<code>vmargin=dim</code>	marges haute et basse	<code>left=dim</code>	marge gauche	<code>twosides</code>	document recto-verso
<code>hmargin=dim</code>	marges droite et gauche	<code>top=dim</code>	marge haute	<code>driver=xetex</code>	pour utiliser avec XeLaTeX

- Une dimension peut être la somme d'autres dimensions, comme `paperwidth = left + textwidth + right` ; il est alors recommandé de spécifier toutes les dimensions sauf une, qui sera calculée par `geometry`.

La commande `\newpage` permet de forcer un saut de page.

Les listes

Listes définies par défaut

```
\begin{itemize}
\item
premier item;
\item
second item.
\end{itemize}
```

— premier item;
— second item.

```
\begin{enumerate}
\item
premier item;
\item
second item.
\end{enumerate}
```

1. premier item;
2. second item.

```
\begin{description}
\item[Un]
premier item;
\item[Deux]
second item.
\end{description}
```

Un : premier item;
Deux : second item.

► On peut imbriquer des listes.

Personnaliser les listes

L'extension `enumitem` permet de personnaliser les listes de type `enumerate`, `itemize` et `description`. La syntaxe pour régler un paramètre est `mot-clef = valeur`.

► L'option `frenchb` de l'extension `babel` remplace les puces rondes par des tirets dans l'environnement `itemize`. Si on utilise `enumitem`, il faut rétablir cette modification en écrivant dans le préambule

```
\frenchbsetup{StandardLists=true}
```

La numérotation des listes `enumerate` se fait avec `\alph*` (lettres minuscules), `\Alph*` (lettres majuscules), `\arabic*` (chiffres arabes), `\roman*` (chiffres romains minuscules) et `\Roman*` (chiffres romains majuscules).

On peut modifier le label lors de l'appel de la liste avec

```
\begin{enumerate}[label=<definition du label>, font=<options de la fonte du label>]
```

On peut reprendre la numérotation d'une liste après en être sorti avec l'option `resume` :

```
\begin{enumerate}
\item
Un premier item.
\end{enumerate}
On sort de la liste.
\begin{enumerate}[resume]
\item
On continue.
\end{enumerate}
```

1. Un premier item.
On sort de la liste.
2. On continue.

L'extension `pifont` charge une fonte de symboles (Dingbat) et permet d'utiliser ces symboles comme étiquettes de liste, avec la syntaxe `\begin{dinglist}{numéro_symbole}`.

► Cet item a été créé avec `\begin{dinglist}{228}`.

Mise en forme : outils supplémentaires

Les tableaux

```
\begin{tabular}{format colonnes}
entrée(1,1) & ... & entrée(1,n) \\
entrée(2,1) & ... & entrée(2,n) \\
\end{tabular}
```

Dans le format des colonnes, on précise pour chaque colonne le placement du contenu, ainsi que le séparateur.

l	contenu aligné à gauche
c	contenu centré
r	contenu aligné à droite
p{ <i>largeur</i> }	le contenu est un paragraphe de largeur donnée
	trait vertical de séparation
@{ <i>matériel</i> }	place <i>matériel</i> entre les colonnes

- Si plusieurs colonnes ont la même mise en forme, on pourra dupliquer le motif avec la syntaxe **{nombre}{format}*.
- On peut ajouter un espace supplémentaire au-dessous de la ligne du tableau en écrivant en fin de ligne `\\[espace]`.
- On peut augmenter globalement l'interligne d'un tableau avec `\renewcommand\arraystretch{coef}`, où *coef* est un coefficient numérique supérieur à 1.

Les flottants

Les tables et les figures sont des environnements flottants :

- c'est L^AT_EX qui détermine où les placer sur la page ;
- ils disposent d'une légende numérotée à laquelle on peut faire référence dans le texte ;
- on peut placer absolument tout ce que l'on veut dedans.

<code>\begin{figure}[<i>position</i>]...\end{figure}</code>	figure (généralement un graphe ou une image)
<code>\begin{table}[<i>position</i>]...\end{table}</code>	table (généralement un tableau)
<code>\caption{...}</code>	compose la légende
<code>\label{...}</code>	mot clef pour faire référence au flottant dans le texte

On peut influencer sur la position où sera placée le flottant :

h	L ^A T _E X essaie de placer le flottant là où il apparaît dans le texte
t	L ^A T _E X essaie de placer le flottant en haut de la page en cours
b	L ^A T _E X essaie de placer le flottant en bas de la page en cours
p	L ^A T _E X essaie de placer le flottant sur une page ne contenant que des flottants
!	encourage l'option qui suit le !

- La valeur par défaut de la position est `tpb`.
- La commande `\label` doit être placée *après* la commande `\caption`.

Références

L^AT_EX permet de faire figurer des références à des éléments du document.

<code>\label{étiquette}</code>	étiquette placée à l'intérieur de l'objet à référencer
<code>\ref{étiquette}</code>	référence à l'objet par son numéro
<code>\pageref{étiquette}</code>	référence à la page où figure l'objet

- L'objet peut être une équation, un flottant, un item d'une liste numérotée, une section ou une sous-section, un théorème, etc.
- Il est nécessaire de compiler deux fois le document pour que la référence apparaisse, sinon on obtient ?? à la place.

LaTeX et la physique : les unités

L'écriture des nombres et des unités est gérée par l'extension `siunitx`. Je recommande de charger cette extension avec³

```
\usepackage[locale=FR]{siunitx}.
```

On précisera ensuite

```
\sisetup{group-minimum-digits=3,detect-all,list-final-separator = {\~et~},range-phrase = {\~à~},
inter-unit-product=\ensuremath{{}\cdot{}}}
```

Affichage des nombres

commande	<code>\num{14253}</code>	<code>\num{-4,5}</code>	<code>\num{1,5e4}</code>	<code>\num{4,6E-2}</code>	<code>\num{4.2}</code>	<code>\num{4+2i}</code>
effet	14 253	-4,5	$1,5 \times 10^4$	$4,6 \times 10^{-2}$	4,5	$4+2i$

commande	<code>\num{-2+-3i}</code>	<code>\num{3x4}</code>	<code>\ang{10}</code>	<code>\ang{1;2;3}</code>	<code>\ang{; ;1}</code>
effet	$-2 \pm 3i$	3×4	10°	$1^\circ 2' 3''$	$1''$

En précisant dans le préambule `\sisetup{list-final-separator = {\~et~},range-phrase = {\~à~}}`, on peut gérer les listes de nombres :

commande	<code>numlist{10;20;30}</code>	<code>\numrange{10}{20}</code>
effet	10, 20 et 30	10 à 20

Affichage des unités

La syntaxe est `\SI{valeur}{symbole_unité}`, tant en mode mathématique qu'en mode texte. Les unités et les préfixes sont accessibles par leurs noms usuels; des abréviations sont disponibles.

commande	<code>\SI{2}{\meter}</code>	<code>\SI{3}{\ohm}</code>	<code>\SI{1}{\micro\meter}</code>	<code>\SI{2}{\meter\per\second}</code>
effet	2 m	3Ω	$1 \mu\text{m}$	$12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

commande	<code>\SI{6}{\meter.\second^{-2}}</code>	<code>\SI{6}{\meter\per\second\squared}</code>	<code>\SI{8}{\kg}</code>	<code>\SI{5}{\um}</code>
effet	$6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$	$6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$	8 kg	$5 \mu\text{m}$

On peut définir ses propres abréviations, en écrivant dans le préambule

```
\DeclareSIUnit{\cond}{\watt\per\kelvin\per\meter\squared}.
```

`\lambda=\SI{12}{\cond}` donne alors $\lambda = 12 \text{ W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$.

3. `locale=FR` s'adapte aux usages français

Mathématiques : commandes de base

Environnements mathématiques

Mode en ligne

La fonction $f(x)=x+1$ est continue.

La fonction $f(x) = x + 1$ est continue.

Mode hors-texte

La fonction définie par

$$[f(x)=x+1]$$

 est continue.

La fonction définie par

$$f(x) = x + 1$$

 est continue.

Mode hors-texte numérotée avec référence

Soit

$$\begin{equation} \label{affine} 2x=5 \end{equation}$$

 L'équation~\ref{affine} est facile à résoudre.

Soit

$$2x = 5 \tag{1}$$

 L'équation 1 est facile à résoudre.

► Il faut compiler le document deux fois pour que le numéro de la référence apparaisse.

Commandes de base

Fractions

La syntaxe est $\frac{\text{numérateur}}{\text{dénominateur}}$.

Racines

La racine carrée $\sqrt{x}$ s'écrit $\sqrt{x}$. La racine $\sqrt[3]{x}$ s'écrit $\sqrt[3]{x}$.

Indices et exposants

La syntaxe est $_{\text{indice}}$ et $^{\text{exposant}}$.

$x^{2^3}=x^8$ donne $x^{2^3} = x^8$;
 $(x^2)^3=x^6$ donne $(x^2)^3 = x^6$
 $(x_1+x_2)^2=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2$ donne $(x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2$

Opérateurs de base

$\cos$	$\sin$	$\tan$	$\arccos$	$\arcsin$	$\arctan$	$\exp$	$\ln$	$\log$	$\cosh$	$\sinh$	$\tanh$	$\lim$	$\arg$
cos	sin	tan	arccos	arcsin	arctan	exp	ln	log	cosh	sinh	tanh	lim	arg

Opérateurs binaires et de relation courants

$\cdot$	$\wedge$	$\pm$	$\cap$	$\approx$	$\simeq$	$\sim$	$\neq$	$\propto$	$\perp$	$\parallel$	$\ll$	$\gg$
$\geq$	$\geqslant$	$\leq$	$\leqslant$	$\in$	$\notin$	$\rightarrow$	$\mapsto$	$\Rightarrow$	$\Longrightarrow$	$\Longleftarrow$	$\Leftrightarrow$	

Alphabets

$\mathbb{A}\mathbb{B}\mathbb{C}\mathbb{L}$	$\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{L}$	$\mathscr{A}\mathscr{B}\mathscr{C}\mathscr{L}$	$\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{123}$	$\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{123}$	ne s'applique qu'aux caractères latins majuscules
$\mathcal{A}\mathcal{B}\mathcal{C}\mathcal{L}$	$\mathscr{A}\mathscr{B}\mathscr{C}\mathscr{L}$	$\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{123}$	$\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{123}$		ne s'applique qu'aux caractères latins majuscules
$\mathscr{A}\mathscr{B}\mathscr{C}\mathscr{L}$	$\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{123}$	$\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{123}$			avec le package <code>mathrsfs</code>
$\mathfrak{a}\mathfrak{b}\mathfrak{c}\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C}\mathfrak{123}$	$\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{123}$				avec le package <code>eucal</code>
$\mathbf{a}\mathbf{b}\mathbf{c}\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{C}\mathbf{123}$					lettres gothiques
					gras

► La commande $\mathbb{A}$ nécessite l'extension `amssymb`.

Vecteurs, caractères spéciaux

<code>\dota</code>	<code>\ddota</code>	<code>\dddota</code>	<code>\hata</code>	<code>\overline{AB}</code>	<code>\underline{AB}</code>	<code>\imath</code>	<code>\jmath</code>	<code>\infty</code>	<code>\nabla</code>
$\dot{a}$	$\ddot{a}$	$\dddot{a}$	$\hat{a}$	$\overline{AB}$	$\underline{AB}$	ι	$\jmath$	∞	∇
<code>\forall</code>	<code>\exists</code>	<code>\partial</code>	<code>\hbar</code>	<code>\Im</code>	<code>\Re</code>				
$\forall$	$\exists$	∂	$\hbar$	$\Im$	$\Re$				

L'extension `esvect` permet l'écriture facilitée des vecteurs :

<code>\vv{AB}</code>	<code>\vu{x}</code>	<code>\ve{y}</code>
$\overrightarrow{AB}$	$\vec{u}_x$	$\vec{e}_y$

Grands opérateurs

<code>\int_a^b f(x) dx</code>	<code>\oint</code>	<code>\oiint</code>	<code>\sum_{i=1}^n</code>	<code>\prod_{i=1}^n</code>
$\int_a^b f(x) dx$	$\oint$	$\oiint$	$\sum_{i=1}^n$	$\prod_{i=1}^n$

`\oiint` nécessite l'extension `esint` si on utilise les fontes par défaut (lmodern).

Symboles adaptables verticalement

On peut utiliser des symboles étirables verticalement par paire avec la syntaxe

`\left{symbole ouvrant} contenu \{symbole fermant\}`

<code>()</code>	<code>[]</code>	<code>\{ \}</code>	<code> </code>	<code>\ \ </code>
$()$	$[]$	$\{ \}$	$ $	$\ \ $

`\left(\dfrac{x}{y}\right)` donne $\left(\frac{x}{y}\right)$.

Si on utilise un symbole ouvrant ou fermant seul, il faut mettre un point à la place du symbole complémentaire :

`\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_y` donne $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_y$.

La chimie

Écrire des formules semi développées et des équations bilan

L'extension `mhchem` se charge selon la syntaxe `\usepackage[version=3]{mhchem}`.

Les formules et équations chimiques s'écrivent en argument de la commande `\ce{...}`

<code>\ce{H2O}</code>	H_2O
<code>\ce{Sb2O3}</code>	Sb_2O_3
<code>\ce{H+}</code>	H^+
<code>\ce{Cl-}</code>	Cl^-
<code>\ce{Cr2O4^2-}</code>	$\text{Cr}_2\text{O}_4^{2-}$
<code>\ce{NO3-}</code>	NO_3^-
<code>\ce{Fe^3+}</code>	Fe^{3+}
<code>\ce{H2(g)}</code>	$\text{H}_2(\text{g})$
<code>\ce{[AgCl2]-}</code>	$[\text{AgCl}_2]^-$
<code>\ce{2H2O}</code>	$2\text{H}_2\text{O}$
<code>\ce{1/2H2O}</code>	$\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$
<code>\ce{^{227}_{90}Th+}</code>	$^{227}_{90}\text{Th}^+$
<code>\ce{C6H5-CH0}</code>	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_0$
<code>\ce{A-B=C#D}</code>	$\text{A}-\text{B}=\text{C}\equiv\text{D}$
<code>\ce{A\bond{~}B\bond{~-}C}</code>	$\text{A}-\text{B}=\text{C}$
<code>\ce{CO2 + C -> 2CO}</code>	$\text{CO}_2 + \text{C} \longrightarrow 2\text{CO}$
<code>\ce{CO2 + C <=> 2CO}</code>	$\text{CO}_2 + \text{C} \rightleftharpoons 2\text{CO}$
<code>\ce{CO2 + C <--> 2CO}</code>	$\text{CO}_2 + \text{C} \rightleftharpoons 2\text{CO}$
<code>\ce{H+ + HO- <=> H2O}</code>	$\text{H}^+ + \text{HO}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$
<code>\ce{A ->[\ce{H2O}] B}</code>	$\text{A} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{B}$
<code>\ce{A ->[\text{texte dessus}][\text{texte dessous}] B}</code>	$\text{A} \xrightarrow[\text{texte dessous}]{\text{texte dessus}} \text{B}$
<code>\ce{SO4^2- + Ba^2+ -> BaSO4 v}</code>	$\text{SO}_4^{2-} + \text{Ba}^{2+} \longrightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$

En chargeant `\usepackage{rsphrase}` on dispose de la commande `\rsphrase` qui écrit en clair les risques selon la nomenclature officielle.

<code>\rsphrase{R1}</code>	Explosif à l'état sec.
<code>\rsphrase{R22}</code>	Nocif en cas d'ingestion.
<code>\rsphrase{S13}</code>	Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Dessiner des molécules

Les liaisons

L'extension `chemfig` se charge selon `\usepackage{chemfig}` et permet de dessiner des molécules.

Elle permet de représenter neuf types de liaisons :

<code>\chemfig{A-B}</code>	$\text{A} \text{ — } \text{B}$
<code>\chemfig{A=B}</code>	$\text{A} = \text{B}$
<code>\chemfig{A~B}</code>	$\text{A} \equiv \text{B}$
<code>\chemfig{A>B}</code>	$\text{A} \blacktriangleright \text{B}$
<code>\chemfig{A<B}</code>	$\text{A} \blacktriangleleft \text{B}$
<code>\chemfig{A>:B}</code>	$\text{A} \cdots \text{B}$
<code>\chemfig{A<:B}</code>	$\text{A} \cdots \text{B}$
<code>\chemfig{A> B}</code>	$\text{A} \triangleright \text{B}$
<code>\chemfig{A< B}</code>	$\text{A} \triangleleft \text{B}$

Il n'est pas obligatoire d'indiquer un atome si l'on veut dessiner le squelette des liaisons.

On peut préciser l'orientation d'une liaison à partir d'angle prédéfini, en multiples de 45°.

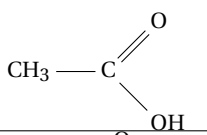
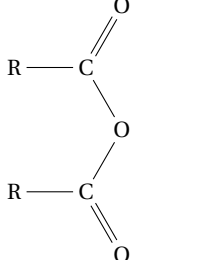
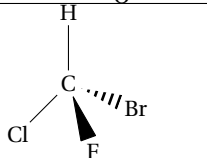
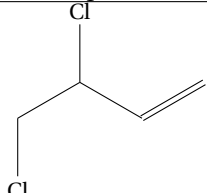
<code>\chemfig{A-[0]B}</code>	A — B	<code>\chemfig{A-[1]B}</code>	A  B	<code>\chemfig{A-[2]B}</code>	A  B	<code>\chemfig{A-[3]B}</code>	B  A
<code>\chemfig{A-[4]B}</code>	B — A	<code>\chemfig{A-[5]B}</code>	B  A	<code>\chemfig{A-[6]B}</code>	A  B	<code>\chemfig{A-[7]B}</code>	A  B

On peut préciser l'angle d'une liaison avec l'horizontale en précisant après la liaison [`:<angle absolu>`].

On peut préciser l'angle que fait une liaison avec la liaison précédente en précisant après la liaison [`:<angle relatif>`].

Molécules ramifiées

Quand plusieurs liaisons partent d'un même atome, on place le code de chaque liaison supplémentaire entre parenthèses.

<code>\chemfig{CH_3-C(=[1]O)-[7]OH}</code>	
<code>\chemfig{R-C(=[::+60]O)-[: -60]O-[: -60]C(=[::+60]O)-[: -60]R}</code>	
<code>\chemfig{C(-[2]H)(-[5]Cl)(<[: -70]F)(<[: -20]Br)}</code>	
<code>\chemfig{(-[: -90]Cl)-[:30](-[:90]Cl)-[: -30]=[:30]}</code>	

Les ramifications peuvent être imbriquées (on imbrique les niveaux de parenthèses).

Quelques extensions pour physiciens

Mathématiques : pour aller plus loin

Gestion d'une bibliographie

$\LaTeX$ et la physique : quelques extensions

LaTeX et l'informatique : listings

$\LaTeX$ et les graphiques

17.1 Le monde PSTricks

17.2 Le monde Tikz

Construction d'un diaporama : la classe beamer

Mathématiques : pour aller plus loin